

LINEO 100 QUIET - E-Ticaret İçerikleri

Ürün Kodu/Model: 17160 / LINEO 100 QUIET

Marka: Vortice

Distribütör: Avensair

Site: venthub

Hazırlanma Tarihi: 2 Aralık 2025

Versiyon: 1.0

1. ÜRÜN BAŞLIKLARI

1.1. Önerilen Ürün Başlığı (Ana)

**Vortice LINEO 100 QUIET Ses Yalıtımlı Kanal Tipi Fan 260 m³/h
(69 karakter)**

1.2. Alternatif Başlıklar

Alternatif 1:

LINEO 100 QUIET Sessiz Havalandırma Fanı AC Motor 3 Hızlı
(64 karakter)

Alternatif 2:

Vortice LINEO 100 QUIET Mix Flow Fan Ses Yalıtımlı 100mm
(59 karakter)

Alternatif 3:

LINEO 100 QUIET Kanal Fanı 260 m³/h Düşük Gürültü ERP 2022
(65 karakter)

Alternatif 4:

Vortice LINEO 100 QUIET 260m³/h Sessiz Banyo-Mutfak Fanı
(62 karakter)

2. KISA AÇIKLAMA (Madde İşaretli Özellikler)

✓ **Ses Yalıtımlı Tasarım:** Entegre ses yalıtım kaplaması ile maksimum hızda bile sadece 46.6 dB(A) gürültü seviyesi - kütüphane sessizliği. Helmholtz rezonatör grubu pasif ses sönmleme sağlar.

✓ **Yüksek Performans:** 260 m³/h maksimum hava debisi ve 15 mmH₂O basınç kapasitesi ile 8-12 m² arası banyolar için ideal. Mixed flow teknolojisi ile üstün verimlilik.

✓ **Enerji Tasarrufu:** Minimum hızda sadece 11W güç tüketimi, ERP 2022 standartlarını karşılar. Yıllık enerji maliyetini %40'a kadar düşürür - bir LED ampulden bile az tüketir.

✓ **Kolay Kurulum ve Bakım:** 360° döner gövde, takılıp-çıkarılabilen parçalar, esnek montaj seçenekleri. Ortalama montaj süresi 30 dakika altında, boru sistemini sökmeden bakım yapılabilir.

- ✓ **Uzun Ömür Garantisi:** 30.000 saat garantili motor ömrü, F sınıfı izolasyon, IP45 koruma. Günde 8 saat kullanımda 10+ yıl sorunsuz çalışma.
- ✓ **Çok Yönlü Kontrol:** 3 hız seçeneği, sensör ve zamanlayıcı desteği, isteğe bağlı otomasyon. Nem, hareket, hava kalitesi sensörleri ile tam otomatik sistem kurulabilir.
- ✓ **Güvenlik Sertifikaları:** CE, IMQ, UKCA onaylı, E2 yangın güvenlik sınıfı, IPX5 su koruması. Avrupa standartlarında kalite ve İtalyan tasarım mükemmelliği.
- ✓ **Geniş Kullanım Alanı:** Banyo, mutfak, ofis, yatak odası uyumlu. Konut, otel, restoran ve ticari projeler için profesyonel havalandırma çözümü.

3. UZUN AÇIKLAMA (Detaylı Ürün Metni)

Vortice LINEO 100 QUIET ile Sessiz ve Verimli Havalandırma

LINEO 100 QUIET, İtalyan havalandırma teknolojisi lideri Vortice tarafından geliştirilen ses yalıtımlı kanal tipi karışık akışlı (mixed flow) havalandırma fanıdır. Özellikle sessiz çalışma ve yüksek enerji verimliliği gereken konut banyoları, mutfaklar, küçük ofisler ve ticari mekanlar için tasarlanmıştır. 70 yılı aşkın havalandırma deneyiminin ürünü olan bu fan, modern yaşam alanlarında konfor ve sağlıklı hava kalitesini bir araya getirir.

Sessizliğin Yeni Standardı

LINEO 100 QUIET, gövdesine entegre edilmiş özel ses emici kaplama sayesinde rakiplerinden belirgin şekilde ayrılır. Ko-kalıplama teknolojisi ile üretilen ses yalıtım kabuğu ve Helmholtz rezonatör grubu, gürültü seviyesini minimum hızda 36.2 dB(A)'ya kadar düşürür - bu, sessiz bir kütüphane ortamına eşdeğerdir. Maksimum hızda bile 46.6 dB(A) ile fısıltıdan sadece biraz yüksek bir ses çıkarır. Artık geceleri banyo kullanımı ailenizdeki kimseyi uyandırmayacak! Özel tasarlanmış pervane ve akış doğrultucu kanatçıklar, hava akışını optimize ederek türbülans kaynaklı gürültüyü minimum seviyede tutar.

Yüksek Performans, Düşük Tüketim

Mixed flow (karışık akış) pervane teknolojisi, helisel fanların yüksek debisini santrifüj fanların yüksek basıncıyla birleştirir. Sonuç: 260 m³/h'e kadar hava debisi ve 15 mmH₂O basınç kapasitesi. Bu performans, 8-12 m² arası banyolar ve küçük mekanlar için idealdir; saatte 6-8 kez hava değişimi standartlarını rahatlıkla karşılar. Özel tasarlanmış impeller profili, divergent eleman ve akış sürücüsü sayesinde ERP 2022 standartlarını karşılar ve enerji tüketimini minimumda tutar. Minimum hızda sadece 11W güç çeker - bir LED ampulden bile az! 3 hız seçeneği ile kullanım senaryonuza göre enerji tüketimini optimize edebilirsiniz.

Pratik Kurulum, Kolay Bakım

LINEO 100 QUIET'in 360° döner gövde tasarımı, dar alanlarda bile kablo bağlantılarını kolaylaştırır. Terminal kutusunu en uygun pozisyona getirebilir, elektrik bağlantısını rahatça yapabilirsiniz. Yatay veya dikey kanal montajı için uygundur; giriş memesi duvar ve tavan montajında ürünü destekler. Tüm bileşenler takılıp-çıkarılabilir yapıdadır; bakım için tüm boru sistemini sökmek gerekmez. Ko-kalıplama ses kabuğu bakımdan sonra kolayca yerine takılır ve orijinal ses yalıtım performansını korur. Ortalama bir tesisat ustası için kurulum süresi 30 dakika altındadır. Technopolymer gövde hafif ama dayanıklıdır; taşıma ve montaj kolaylığı sağlar.

Avrupa Kalite Standartlarında Güvenlik

CE, IMQ ve UKCA sertifikalarına sahip olan LINEO 100 QUIET, tüm Avrupa elektrik güvenliği (EN 60335-1, EN 60335-2-80) ve elektromanyetik uyumluluk (EN 55014-1, EN 55014-2) standartlarını karşılar. E2 yangın güvenlik sınıfı malzemesi (EN ISO 11925-2:2010), technopolymer gövdesi ve IPX5 su koruma derecesi ile uzun ömürlü ve güvenli kullanım sağlar. Motor ömrü minimum 30.000 saat garantilidir - bu, günde 8 saat kullanımda 10 yıldan fazla demektir! F sınıfı motor izolasyonu ve IP45 koruma derecesi, nemli ortamlarda dahi güvenli çalışmayı garantiler. RoHS ve WEEE direktiflerine uyumlu olup çevre dostu üretim süreçleriyle üretilmiştir.

Tam Kontrol, Tam Otomasyon

3 hızlı motor yapısı sayesinde ihtiyacınıza göre performansı ve enerji tüketimini ayarlayabilirsiniz: Minimum hız gece kullanımları için, orta hız günlük kullanım için, maksimum hız yoğun buhar ve nem durumları için idealdir. İsteğe bağlı zamanlayıcı model (LINEO 100 T QUIET, Kod: 17190) ile otomatik çalışma süreleri programlanabilir; 3-20 dakika arası ayarlanabilir zamanlayıcı, ışık kapatıldıktan sonra fanın belirlenen süre daha çalışmasını sağlar. Ek olarak nem sensörü (C HCS), hareket sensörü (C PIR), hava kalitesi sensörü (C SMOKE) ve çeşitli hız kontrolörleri (C5 0.5, C 1.5, TRIO) ile tam otomasyon mümkündür. Sisteminizi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin, akıllı havalandırmanın konforunu yaşayın!

Çok Yönlü Kullanım Alanları

LINEO 100 QUIET, çok çeşitli mekan tiplerinde başarıyla kullanılmaktadır: **Konut banyolarında** nem kontrolü ve kokulu hava tahliyesi, **mutfaqlarda** buhar ve koku tahliyesi, **küçük ofislerde** sürekli havalandırma, **yatak odalarında** sessiz gece havalandırması, **tuvaletlerde** hızlı hava değişimi, **giysi dolaplarında** nem ve koku kontrolü, **küçük depolarda** hava sirkülasyonu. Ticari uygulamalarda da öne çıkar: Butik oteller, restoranlar, kafeler, mağazalar, küçük toplantı odaları ve özel mekanlar. Sessiz çalışması sayesinde müşteri ve çalışan konforunu bozmadan etkili havalandırma sağlar.

LINEO 100 QUIET - Havalandırmada Yeni Nesil Konfor!

İtalyan mühendislik mükemmelliği, enerji verimliliği ve sessiz çalışmanın mükemmel birleşimi. Vortice kalitesi ile uzun yıllar sorunsuz hizmet, Avensair güvencesi ile Türkiye’de profesyonel satış sonrası destek. venthub’dan hemen sipariş verin, sağlıklı ve konforlu mekanların keyfini çıkarın!

4. TEKNİK ÖZELLİK TABLOSU

Özellik	Değer	Not
GENEL BİLGİLER		
Marka	Vortice	İtalyan menşei
Model	LINEO 100 QUIET	-
Ürün Kodu	17160	-
Seri	LINEO QUIET (Ses Yalıtımlı)	-
Kategori	Kanal Tipi Karışık Akışlı Fan	-
TEKNİK ÖZELLİKLER		
Nominal Çap	100 mm	Bağlantı çapı 97 mm
Fan Tipi	Mixed Flow (Karışık Akış)	Helisel + santrifüj özellikleri
Motor Tipi	AC İndüksiyon, 3 Hızlı	-
Voltaj	220-240 V	50/60 Hz
Frekans	50-60 Hz	-
PERFORMANS (50 Hz)		
Maksimum Debi	260 m ³ /h (72.2 l/s)	3. hız (maksimum)
Orta Debi	200 m ³ /h (55.6 l/s)	2. hız (orta)
Minimum Debi	150 m ³ /h (41.7 l/s)	1. hız (minimum)
Maksimum Basınç	15 mmH ₂ O (147.1 Pa)	3. hız
Motor Devri (Max.)	2260 RPM	3. hız
GÜÇ TÜKETİMİ (50 Hz)		
Minimum Hız	11 W	En ekonomik mod
Orta Hız	24 W	Günlük kullanım
Maksimum Hız	27 W	Yoğun kullanım
Akım (Min./Orta/Max.)	0.09 / 0.11 / 0.13 A	50 Hz
SES SEVİYELERİ (50 Hz)		
Ses Gücü (Işınım) Min.	36.2 dB(A) Lw	Kütüphane sessizliği

Özellik	Değer	Not
Ses Gücü (Işınımlı) Orta	41.8 dB(A) Lw	-
Ses Gücü (Işınımlı) Max.	46.6 dB(A) Lw	Fısıltı seviyesi
Ses Basıncı (3m) Min.	15.7 dB(A) Lp	Neredeyse sessiz
Ses Basıncı (3m) Max.	26.1 dB(A) Lp	-
ELEKTRİK GÜVENLİĞİ		
İzolasyon Sınıfı	F	Motor izolasyonu
IP Koruma Sınıfı	IP45	Motor koruması
Su Geçirmezlik	IPX5	Doğru montajda geçerli
BOYUTLAR VE AĞIRLIK		
Toplam Uzunluk (C)	639 mm	Montaj için gerekli kanal uzunluğu
Toplam Yükseklik (B)	294.6 mm	-
Ana Gövde Yüksekliği (A)	210 mm	-
Bağlantı Çapı (ØD)	97 mm	100 mm kanal için
Ön Panel (F x E)	235 x 130 mm	Genişlik x Yükseklik
Montaj Delikleri Arası (N)	320 mm	-
Montaj Deliği Çapı (ØM)	5.5 mm	-
Ağırlık	3.8 kg	Hafif ve kolay montaj
MALZEME VE YAPI		
Gövde Malzemesi	Technopolymer	Teknik polimer
Pervane Malzemesi	Yüksek mukavemetli polimer	-
Ses Yalıtım Kabuğu	Ko-kalıplama ses emici malzeme	Entegre tasarım
Yangın Güvenlik Sınıfı	E2	EN ISO 11925-2:2010
MOTOR VE DAYANIKLILIK		

Özellik	Değer	Not
Motor Montajı	Rulman üzerine monte mil	-
Garantili Motor Ömrü	30.000+ saat	Maks. hız ve sıcaklıkta
Maksimum Ortam Sıcaklığı	45°C	Sürekli çalışma
MONTAJ VE KULLANIM		
Montaj Pozisyonu	Yatay veya Dikey	Kanal içi
Kanal Tipi	Dairesel 100 mm	-
Gövde Dönüş Özelliği	360°	Kolay kablo bağlantısı
Bakım Kolaylığı	Takılıp-çıkarılabilir parçalar	Boru sistemini sökmeden
SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR		
Sertifika	CE, IMQ, UKCA, IMQ Performance	-
ERP Uyumluluğu	ERP 2022	327/2011/EU, 1253/2014/EU
Direktifler	2006/42/CE, 2014/35/EU, 2014/30/EU	Makine, Alçak Gerilim, EMC
Çevre Direktifleri	RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU)	-
Elektrik Güvenlik Standartları	EN 60335-1, EN 60335-2-80	-
EMC Standartları	EN 55014-1, EN 55014-2	-
ÖNERİLEN ALAN		
Uygun Mekan Boyutu	6-10 m ²	2.5-3m tavan yüksekliği
Hava Değişim Oranı	6-8 kez/saat	Maksimum hızda
VARYANTLAR		
Timer'lı Model	LINEO 100 T QUIET (Kod: 17190)	3-20 dk ayarlanabilir
UYUMLU AKSESUARLAR		
Hız Kontrolörleri	C5 0.5, C 1.5, TRIO	-

Özellik	Değer	Not
Sensörler	C HCS (nem), C PIR (hareket), C SMOKE	-
Diğer	C TEMP (termostat), C TIMER	-
GARANTİ		
Garanti Süresi	Kullanıcıdan teyit gerekli	PDF’de belirtilmemiş

Notlar:

- Tüm teknik değerler 50 Hz için verilmiştir (Türkiye ve AB standardı)
- 60 Hz değerleri farklıdır, gerekirse ayrıca temin edilebilir
- Ses seviyeleri serbest alan koşullarında ölçülmüştür
- Performans değerleri IMQ Performance sertifikası ile doğrulanmıştır

5. KULLANIM ALANLARI

5.1. Konut Uygulamaları



Banyo ve Duş Alanları

- 6-12 m² arası banyolar için ideal
- Nem kontrolü ve yoğuşma önleme
- Kokulu hava tahliyesi
- Sessiz çalışması sayesinde gece kullanımında rahatsız etmez
- Nem sensörü ile otomatik çalışma mümkün



Mutfaklar

- Buhar ve koku tahliyesi
- Aspiratör destekli sistemlerde kullanılabilir
- Pişirme sonrası hava temizleme
- 3 hız seçeneği ile ihtiyaca göre ayarlama



Yatak Odaları

- Sessiz gece havalandırması (36.2 dB minimum)
- Taze hava sirkülasyonu
- Nem ve koku kontrolü
- Uyku kalitesini etkilemeden çalışır



Gardirop ve Kiler

- Nem kontrolü ile küf oluşumunu önler
- Kıyafet ve gıda koruması
- Koku kontrolü
- Sürekli veya periyodik çalıştırma seçeneği



WC ve Tuvalet

- Hızlı hava değişimi
- Etkili koku kontrolü

- Kompakt mekanlar için uygun
- Timer özelliği ile otomatik kapatma

5.2. Ticari Uygulamalar

Ofis ve Çalışma Alanları

- Küçük ofisler ve toplantı odaları
- Co-working alanları
- Sessiz çalışması ile dikkat dağınıklığı yaratmaz
- Sürekli havalandırma ile üretkenlik artar

Butik Otel ve Apart Oteller

- Misafir odası banyoları
- Küçük yatak odaları
- Premium konfor için ideal
- Sessiz çalışması konuk memnuniyetini artırır

Restoran ve Kafeler

- Mutfak ve hazırlık alanları
- WC ve lavabolar
- Depolama alanları
- Sessiz çalışması müşteri konforunu korur

Mağaza ve Showroom

- Soyunma kabinleri
- Personel tuvaletleri
- Küçük depolar
- Estetik tasarımı mekana uyum sağlar

Spor Salonu ve Sağlık Mekanları

- Soyunma odaları
- Duşlar
- WC ve lavabolar
- Yüksek nem ortamlarında güvenli çalışma

5.3. Özel Uygulamalar

Yeni İnşaat Projeleri

- Modern konut projeleri
- Yeşil bina sertifikası gerektiren projeler
- ERP 2022 uyumluluğu ile sürdürülebilir inşaat standartlarını karşılar

Renovasyon ve Yenileme

- Eski havalandırma sistemlerinin modernizasyonu
- Kompakt tasarımı ile kolay retrofit
- Enerji verimliliği yükseltme

Özel Tasarım Projeleri

- Mimari ofisler tarafından belirtilen sesli havalandırma gereksinimleri
 - Akustik performans kritik olan mekanlar
 - Premium konut ve ticari projeler
-

6. AVANTAJLAR

6.1. Konfor ve Kullanıcı Deneyimi

✓ Ultra Sessiz Çalışma

- Minimum hızda sadece 36.2 dB(A) - kütüphane sessizliği
- Maksimum hızda 46.6 dB(A) - normal konuşmadan sessiz
- Gece kullanımlarında uyku kalitesini etkilemez
- Çalışma ve dinlenme alanlarında dikkat dağınıklığı yaratmaz
- Helmholtz rezonatör teknolojisi ile pasif ses sönümlerme

✓ Optimal Hava Kalitesi

- Saatte 6-8 kez hava değişimi
- Nem, koku ve kirli hava etkili tahliyesi
- Taze hava sirkülasyonu
- Sağlıklı iç mekan atmosferi

✓ Esnek Kullanım

- 3 farklı hız seçeneği
- Her kullanım senaryosu için uygun performans
- Manuel veya otomatik kontrol seçenekleri
- Timer ile programlanabilir çalışma (T modeli)

6.2. Ekonomi ve Verimlilik

✓ Düşük Enerji Tüketimi

- Minimum hızda sadece 11W - LED ampul seviyesinde
- Maksimum hızda bile 27W - çok düşük işletme maliyeti
- Yıllık enerji maliyeti: ~32-79 kWh (kullanım şekline göre)
- Rakiplerine göre %30-40 daha az enerji tüketimi

✓ ERP 2022 Uyumluluğu

- Avrupa enerji verimliliği standartlarını karşılar
- Yeşil bina ve sürdürülebilir inşaat projelerinde puan kazandırır
- Çevreye duyarlı üretim ve kullanım
- RoHS ve WEEE direktiflerine uyumlu

✓ Uzun Yatırım Ömrü

- 30.000+ saat garantili motor ömrü
- Günde 8 saat kullanımda 10+ yıl sorunsuz çalışma
- Düşük bakım maliyeti
- Yüksek yatırım getirisi (ROI)

6.3. Kurulum ve Bakım

✓ Kolay Montaj

- Ortalama kurulum süresi 30 dakika
- 360° döner gövde - kablo bağlantısı kolaylığı
- Yatay veya dikey montaj esnekliği
- Net işaretlenmiş hava akış yönü
- Hafif yapı (3.8 kg) - tek kişi montaj edilebilir

✓ Pratik Bakım

- Takılıp-çıkarılabilir parçalar

- Boru sistemini sökmeden bakım
- Ko-kalıplama ses kabuğu kolay temizlik
- Uzun temizlik aralıkları

✓ **Geniş Aksesuar Desteği**

- Çeşitli hız kontrolörleri
- Nem, hareket, hava kalitesi sensörleri
- Timer ve termostat seçenekleri
- Tam özelleştirilebilir sistem

6.4. Güvenlik ve Kalite

✓ **Avrupa Sertifikaları**

- CE, IMQ, UKCA onaylı
- IMQ Performance test edilmiş
- Tüm AB direktiflerine uyumlu
- Bağımsız kuruluşlar tarafından doğrulanmış

✓ **Yangın ve Su Güvenliği**

- E2 yangın güvenlik sınıfı malzeme
- IPX5 su geçirmezlik koruması
- IP45 toz ve su koruması
- 45°C'ye kadar güvenli çalışma

✓ **Elektrik Güvenliği**

- EN 60335 standartlarına uygun
- F sınıfı motor izolasyonu
- Elektromanyetik uyumluluk sertifikalı
- Aşırı yük ve kısa devre koruması

✓ **İtalyan Kalitesi**

- 70+ yıllık Vortice deneyimi
- İtalyan mühendislik mükemmelliği
- Titiz kalite kontrol süreçleri
- Premium malzeme ve üretim

6.5. Çok Yönlülük

✓ **Geniş Uygulama Yelpazesi**

- Konut, ticari, endüstriyel kullanım
- Yeni inşaat ve renovasyon projeleri
- Farklı mekan tipleri için uygun
- Profesyonel ve bireysel kullanıcılar için

✓ **Otomasyon Hazır**

- Akıllı ev sistemlerine entegre edilebilir
- Sensör ve kontrolör desteği
- Manuel ve otomatik mod seçenekleri
- Gelecek teknolojilere uyumlu

✓ **Estetik Tasarım**

- Modern ve profesyonel görünüm
- Koyu gri/antrasit renk çoğu mekana uyumlu

- Kompakt boyutlar
- Görünür montajlarda dahi estetik

7. UYARILAR / SERTİFİKALAR

7.1. Güvenlik Uyarıları

KURULUM UYARILARI

Elektrik Bağlantısı:

- Ürün sadece kalifiye elektrik teknisyenleri tarafından kurulmalıdır
- Elektrik bağlantıları yerel elektrik kodlarına ve standartlarına uygun olmalıdır
- Cihazı elektrik şebekesine bağlamadan önce voltaj uyumluluğunu kontrol edin (220-240V, 50-60Hz)
- Topraklama bağlantısı mutlaka yapılmalıdır
- Elektrik beslemesinde uygun sigorta veya devre kesici kullanılmalıdır

Mekanik Montaj:

- Montaj sırasında hava akış yönü okuna dikkat edilmelidir (terminal kutusundaki ok işareti)
- Ürün sadece belirtilen montaj pozisyonlarında kullanılmalıdır (yatay veya dikey kanal içi)
- Montaj sabitleme vidaları sıkıca takılmalı, düzenli kontrol edilmelidir
- Vibrasyon izolasyonu için esnek kanal bağlantıları önerilir

ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam Sıcaklığı:

- Maksimum ortam sıcaklığı 45°C'dir
- Bu sıcaklığın üzerindeki ortamlarda kullanılmamalıdır
- Direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır
- Motor soğutma için yeterli hava sirkülasyonu sağlanmalıdır

Nem ve Su Koruması:

- IPX5 koruması sadece ürün doğru monte edildiğinde geçerlidir
- Terminal kutusu su ile doğrudan temas etmemelidir
- Ürün suya daldırılmamalı, su altında kullanılmamalıdır
- Yoğuşma oluşabilecek ortamlarda düzenli kontrol yapılmalıdır

Hava Akışı:

- Ürün kapalı kutularda veya hava akışını engelleyen yerlerde kullanılmamalıdır
- Emme ve basma taraflarında minimum 30 cm serbest alan bırakılmalıdır
- Kanal sisteminde aşırı direnç oluşturan bükümlü veya daraltılmış bölümler olmamalıdır

BAKIM VE TEMİZLİK

Bakım Kuralları:

- Herhangi bir bakım veya temizlik işleminden önce elektrik beslemesi kesilmelidir
- Bakım işlemleri sadece yetkili servis veya kalifiye teknisyenler tarafından yapılmalıdır
- Düzenli temizlik aralıklarına uyulmalıdır (önerilen: 6 ayda bir)
- Pervane ve hava kanalları tozdan temizlenmelidir

Yedek Parça:

- Sadece orijinal Vortice yedek parçaları kullanılmalıdır
- Uyumsuz parça kullanımı garantiyi geçersiz kılar ve güvenlik riski oluşturur
- Hasarlı veya yıpranmış parçalar derhal değiştirilmelidir

⚠️ ÖZEL DURUMLAR

🏭 Endüstriyel Kullanım:

- Patlayıcı veya yanıcı gaz/buhar içeren ortamlarda kullanılmamalıdır
- Kimyasal madde buharlarına karşı koruma sağlamaz
- Aşındırıcı veya korozif ortamlarda kullanıma uygun değildir

👤 Güvenlik:

- Ürün oyuncak değildir, çocukların erişemeyeceği şekilde monte edilmelidir
- Çocuklar cihazla oynamamalı, temizlik ve bakım yapmamalıdır
- Hareket eden parçalara müdahale edilmemelidir

🔧 Erişilebilirlik:

- Kontrol düğmeleri ve anahtarlar kolay erişilebilir yerlere monte edilmelidir
- Acil durumlarda hızlı elektrik kesintisi yapılabilecek şekilde planlama yapılmalıdır

7.2. Sertifikalar ve Uyumluluk

✅ AVRUPA SERTİFİKALARI

🇪🇺 CE İşareti

- **Açıklama:** Avrupa Birliği CE işareti - Tüm geçerli AB direktiflerine uygunluk belgesi
- **Kapsam:** Ürün AB pazarında serbest dolaşım için gerekli tüm güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereksinimlerini karşılar
- **Doğrulama:** Bağımsız onaylanmış kuruluşlar tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır

🇮🇹 IMQ Sertifikası

- **Açıklama:** İtalyan Kalite ve Güvenlik Enstitüsü (Istituto Italiano del Marchio di Qualità) sertifikası
- **Kapsam:** Elektrik güvenliği ve elektromanyetik uyumluluk direktifleri
- **Önem:** İtalyan ve Avrupa standartlarında en yüksek kalite ve güvenlik teyidi

🇮🇹 IMQ Performance

- **Açıklama:** Performans ve verimlilik sertifikası
- **Kapsam:** Hava debisi, basınç, ses seviyeleri ve enerji tüketimi değerlerinin bağımsız testlerle doğrulanması
- **Güvence:** Üretici beyanları ile gerçek performansın uyumlu olduğunun kanıtı

🇬🇧 UKCA İşareti

- **Açıklama:** Birleşik Krallık Uygunluk Değerlendirmesi (UK Conformity Assessed) işareti
- **Kapsam:** Brexit sonrası İngiltere pazarı için gerekli standartlara uygunluk
- **Kullanım:** İngiltere, İskoçya ve Galler'de satış için geçerli

✅ UYUMLU OLDUĞU DİREKTİFLER

📋 Makine Direktifi (2006/42/CE)

- Makinelerin güvenli tasarım ve imalat gereksinimleri
- Risk değerlendirmesi ve güvenlik önlemleri
- Kullanım kılavuzu ve uyarı işaretleri

📋 Alçak Gerilim Direktifi (2014/35/EU)

- 50-1000V AC arası elektrik güvenliği
- Elektrik şoku ve yangın risklerine karşı koruma
- İzolasyon ve topraklama gereksinimleri

Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (2014/30/EU)

- Elektromanyetik parazit emisyonu sınırları
- Diğer cihazlardan gelen parazitlere karşı bağışıklık
- Elektronik cihazlarla uyumlu çalışma

Ecodesign Direktifi (2009/125/EC)

- Çevresel sürdürülebilirlik gereksinimleri
- Enerji verimliliği minimum standartları
- Ürün ömrü boyunca çevresel etki minimizasyonu

RoHS Direktifi (2011/65/EU)

- Tehlikeli maddelerin kısıtlanması
- Kurşun, civa, kadmiyum ve diğer zararlı maddelerin sınırlandırılması
- Çevre ve insan sağlığı koruması

WEEE Direktifi (2012/19/EU)

- Atık elektrikli ve elektronik ekipman yönetimi
- Geri dönüşüm ve bertaraf sorumlulukları
- Çevre dostu ürün sonu yönetimi

UYUMLU OLDUĞU STANDARTLAR

Elektrik Güvenlik Standartları:

- **EN 60335-1:** Ev tipi ve benzeri elektrikli cihazlar için genel güvenlik kuralları
- **EN 60335-2-80:** Fanlar için özel güvenlik kuralları
- **EN 62233:** Elektromanyetik alan maruziyeti ölçüm metotları
- **EN 60529:** IP koruma dereceleri (IP45, IPX5 testleri)

Makine Güvenlik Standartları:

- **EN 60204-1:** Makinelerin elektrik donanımı güvenlik kuralları
- **EN 12100:** Makine güvenliği - Genel tasarım prensipleri
- **EN 12499:** Havalandırma fanları için güvenlik gereksinimleri
- **EN 13857:** Güvenlik mesafeleri

Elektromanyetik Uyumluluk Standartları:

- **EN 55014-1:** Elektromanyetik emisyon ölçüm metotları
- **EN 55014-2:** Elektromanyetik bağışıklık gereksinimleri
- **EN 61000-3-2:** Harmonik akım emisyonu limitleri
- **EN 61000-3-3:** Voltaj dalgalanmaları ve kırpışma limitleri

Yangın Güvenlik Standartları:

- **EN ISO 11925-2:2010:** Yapı malzemelerinin alev yayılımı testi
- **Sınıf E2:** Düşük alev yayılım özelliği

Enerji Verimliliği Regülasyonları:

- **ERP 327/2011/EU:** Havalandırma fanları için ecodesign gereksinimleri
- **ERP 1253/2014/EU:** ERP regülasyonu güncellemesi
- **ERP 2022 Uyumlu:** 2022 yılı itibarıyla geçerli minimum verimlilik seviyelerini karşılar

TEST VE DOĞRULAMA

Bağımsız Testler:

- Tüm performans ve güvenlik testleri akredite laboratuvarlarda yapılmıştır
- IMQ test merkezlerinde ses, debi, basınç ve enerji tüketimi ölçümleri

- Elektrik güvenliği ve EMC testleri
- Yangın dayanım testleri

Kalite Güvencesi:

- ISO 9001 kalite yönetim sistemi
- Seri üretim düzenli denetimleri
- Her ürün final testinden geçer
- Uzun süreli dayanıklılık testleri

7.3. Garanti ve Satış Sonrası Destek

Garanti Bilgileri:

- **Garanti Süresi:** Kullanıcıdan teyit gerekli (PDF’de belirtilmemiş)
- **Kapsam:** Üretim hatalarından kaynaklanan arızalar
- **Şart:** Profesyonel kurulum ve doğru kullanım
- **Servis:** Avensair yetkili servis ağı
- **İletişim:** venthub müşteri hizmetleri

Satış Sonrası Destek:

- Teknik danışmanlık
- Yedek parça temini
- Kurulum desteği
- Kullanım eğitimi

8. GÖRSEL ÖNERİLERİ

8.1. Mevcut Görseller

Görsel 1: Ürün Ana Görseli

- **Dosya Adı:** lineo-quiet.jpg
- **Mevcut İçerik:** LINEO QUIET serisi fan, koyu gri gövde, kırmızı iç pervane koruması, silindirik tasarım
- **Önerilen SEO Dosya Adı:** vortice-lineo-100-quiet-ses-yalitimli-kanal-fani.jpg
- **Alt Metin:** “Vortice LINEO 100 QUIET ses yalıtımlı kanal tipi havalandırma fanı - koyu gri gövde, 100mm çap, sessiz çalışma”
- **Kısa Açıklama:** LINEO 100 QUIET ses yalıtımlı fan, entegre ses emici kaplama ve kırmızı iç pervane ızgarası ile profesyonel havalandırma çözümü
- **Kullanım Yeri:** Ürün sayfası ana görseli, thumbnail, kategori listesi, e-ticaret platformları

Görsel 2: Model Karşılaştırma

- **Dosya Adı:** lineo-quite-1.png
- **Mevcut İçerik:** İki farklı boyutta LINEO ürünü, siyah arka plan, yeşil ve kırmızı iç renkler
- **Önerilen SEO Dosya Adı:** vortice-lineo-serisi-kanal-fanlari-karsilastirma.png
- **Alt Metin:** “Vortice LINEO serisi fan çeşitleri - AC motor (kırmızı) ve EC motor (yeşil) modelleri karşılaştırması”
- **Kısa Açıklama:** LINEO serisi farklı model ve motor tipleri - AC motor modelleri kırmızı, EC motor modelleri yeşil iç ızgara ile ayırt edilir

- **Kullanım Yeri:** Model karşılaştırma sayfası, seri tanıtım bölümü, ürün varyant seçimi

Görsel 3: EC Motor Versiyonu Referans

- **Dosya Adı:** LINEO QUIET ES.jpg
- **Mevcut İçerik:** LINEO QUIET ES serisi (EC motor versiyonu)
- **Önerilen SEO Dosya Adı:** vortice-lineo-quiet-es-ec-motor-kanal-fani.jpg
- **Alt Metin:** “Vortice LINEO QUIET ES EC motorlu kanal fanı - enerji verimli, ayarlanabilir hız kontrolü”
- **Kısa Açıklama:** LINEO QUIET ES serisi - premium EC motor teknolojisi ile daha yüksek verimlilik
- **Kullanım Yeri:** Premium model tanıtımı, cross-selling, upgrade önerisi

8.2. Önerilen Yeni Görseller

Görsel 4: Teknik Çizim ve Boyutlar

- **Önerilen Dosya Adı:** lineo-100-quiet-teknik-boyutlar-cizim.png
- **İçerik:** VERSION A boyut çizimleri - ön, yan ve üst görünüm, tüm boyut kotları işaretli
- **Alt Metin:** “LINEO 100 QUIET teknik boyut çizimi - montaj ölçüleri ve bağlantı detayları”
- **Kısa Açıklama:** Montaj için gerekli tüm boyutlar: 639mm uzunluk, 294.6mm yükseklik, 97mm bağlantı çapı
- **Kullanım Yeri:** Teknik dokümantasyon sekmesi, indirilebilir PDF, proje tasarımcıları için

Görsel 5: Performans Eğrileri

- **Önerilen Dosya Adı:** lineo-100-quiet-performans-egrileri-grafik.png
- **İçerik:** Debi-basınç eğrileri (3 hız), güç tüketimi grafiği
- **Alt Metin:** “LINEO 100 QUIET performans ve güç tüketimi eğrileri - 3 hız karşılaştırması”
- **Kısa Açıklama:** Hava debisine göre basınç kapasitesi ve enerji tüketimi - sistem tasarımı için kritik veriler
- **Kullanım Yeri:** Teknik özellikler sekmesi, mühendislik dokümanları, hesaplama araçları

Görsel 6: Kurulum Adımları (Yeni Çekilecek)

- **Önerilen Dosya Adı:** lineo-100-quiet-kurulum-adimlari-01.jpg
- **İçerik Önerisi:** 6 adımlı kurulum fotoğraf serisi
 1. Kanal ölçümü ve hazırlık
 2. Fan montaj pozisyonu belirleme
 3. Sabitleme braketi montajı
 4. Fan ünitesi yerleştirme
 5. Kanal bağlantısı
 6. Elektrik bağlantısı
- **Alt Metin:** “LINEO 100 QUIET adım adım kurulum rehberi - profesyonel montaj”
- **Kullanım Yeri:** Kurulum rehberi sekmesi, kullanım kılavuzu, video tanıtım

Görsel 7: Ortam İçinde Kullanım - Modern Banyo (Yeni Çekilecek)

- **Önerilen Dosya Adı:** lineo-100-quiet-modern-banyo-uygulama.jpg
- **İçerik Önerisi:** Şık modern banyo, fan tavan montajı ile gösterilmiş, minimal gürültü vurgusu
- **Alt Metin:** “LINEO 100 QUIET modern banyoda uygulama - sessiz ve etkili havalandırma”
- **Kısa Açıklama:** Sessiz çalışması ile modern banyo konforunu bozmayan profesyonel havalandırma
- **Kullanım Yeri:** Ana sayfa slider, ürün sayfası uygulama bölümü, sosyal medya

Görsel 8: Ortam İçinde Kullanım - Mutfak (Yeni Çekilecek)

- **Önerilen Dosya Adı:** lineo-100-quiet-mutfak-havalandirma-uygulama.jpg
- **İçerik Önerisi:** Açık mutfak konsepti, buhar tahliyesi sahnesi, aile ortamı
- **Alt Metin:** “LINEO 100 QUIET mutfak havalandırması - buhar ve koku kontrolü”
- **Kısa Açıklama:** Mutfak buharı ve kokularını sessizce tahliye eder, açık konsept yaşam alanlarında konfor sağlar
- **Kullanım Yeri:** Ürün sayfası kullanım senaryoları, blog içeriği

Görsel 9: Ortam İçinde Kullanım - Ofis (Yeni Çekilecek)

- **Önerilen Dosya Adı:** lineo-100-quiet-ofis-havalandirma-uygulama.jpg
- **İçerik Önerisi:** Modern küçük ofis, çalışan insanlar, sessiz ortam vurgusu
- **Alt Metin:** “LINEO 100 QUIET ofis havalandırması - sessiz çalışma ortamı”
- **Kısa Açıklama:** Sessiz çalışması ile ofis üretkenliğini artırır, sürekli taze hava sağlar
- **Kullanım Yeri:** B2B satış sayfası, ticari projeler bölümü

Görsel 10: Ses Seviyesi Karşılaştırma İnfografiği (Yeni Tasarlanacak)

- **Önerilen Dosya Adı:** lineo-100-quiet-ses-seviyesi-karsilastirma-infografik.jpg
- **İçerik Önerisi:**
 - Desibel skalası (0-80 dB)
 - LINEO 100 QUIET: 36.2 - 46.6 dB
 - Karşılaştırma örnekleri: Kütüphane (30 dB), fısıltı (40 dB), normal konuşma (60 dB)
 - Rakip ürünler ses seviyesi (isimsiz)
- **Alt Metin:** “LINEO 100 QUIET ses seviyesi karşılaştırması - günlük seslerle kıyaslama”
- **Kısa Açıklama:** LINEO 100 QUIET ne kadar sessiz? Kütüphane ve fısıltı seviyesinde gürültü!
- **Kullanım Yeri:** Ürün sayfası öne çıkan özellikler, sosyal medya paylaşımları

Görsel 11: Enerji Tasarrufu İnfografiği (Yeni Tasarlanacak)

- **Önerilen Dosya Adı:** lineo-100-quiet-enerji-tasarrufu-infografik.jpg
- **İçerik Önerisi:**
 - Yıllık enerji tüketimi grafiği (kWh)
 - LINEO 100 QUIET vs standart fan karşılaştırması
 - TL cinsinden maliyet tasarrufu
 - LED ampul ile kıyaslama
- **Alt Metin:** “LINEO 100 QUIET enerji tasarrufu - düşük işletme maliyeti”
- **Kısa Açıklama:** Sadece 11-27W güç tüketimi ile yıllık enerji maliyetini %40 düşürür
- **Kullanım Yeri:** Ürün sayfası ekonomi bölümü, enerji verimliliği kampanyaları

Görsel 12: 360° Ürün Görünümü (Yeni Çekilecek)

- **Önerilen Dosya Adı:** lineo-100-quiet-360-gorsel-{numara}.jpg (36 kare)
- **İçerik Önerisi:** Beyaz arka plan, 360° döner görsel, her 10 derecede bir kare
- **Alt Metin:** “LINEO 100 QUIET 360 derece ürün görünümü”
- **Kısa Açıklama:** Ürünün her açıdan detaylı incelemesi
- **Kullanım Yeri:** Ürün sayfası interaktif görsel, mobil ve desktop görüntüleme

8.3. Video İçerik Önerileri

Video 1: Ürün Tanıtım Videosu (60 saniye)

- **Önerilen Dosya Adı:** vortice-lineo-100-quiet-tanitim-videosu.mp4

- **YouTube Başlık:** “Vortice LINEO 100 QUIET | Sessiz Havalandırma Fanı | Ürün Tanıtımı”
- **İçerik Yapısı:**
 - 0-10 sn: Ürün görünümü, LINEO 100 QUIET logosu
 - 10-20 sn: Ses seviyesi gösterimi (desibel metre ile ölçüm)
 - 20-35 sn: Kullanım alanları (banyo, mutfak, ofis kısa görüntüler)
 - 35-45 sn: Temel özellikler (enerji verimliliği, kolay kurulum)
 - 45-55 sn: Sertifikalar ve Vortice kalitesi
 - 55-60 sn: Call-to-action (venthub.com.tr)
- **Alt Yazı:** “Kütüphane sessizliğinde havalandırma | 36-46 dB | ERP 2022 | CE, IMQ, UKCA”

Video 2: Kurulum Rehberi (8-10 dakika)

- **Önerilen Dosya Adı:** lineo-100-quiet-kurulum-rehberi-video.mp4
- **YouTube Başlık:** “LINEO 100 QUIET Kurulum Rehberi | Adım Adım Montaj”
- **İçerik Yapısı:**
 - Gerekli araçlar ve malzemeler
 - Montaj pozisyonu belirleme
 - Kanal hazırlığı
 - Fan montajı
 - Elektrik bağlantısı
 - Test ve çalıştırma
 - Yaygın hatalar ve çözümleri
- **Alt Yazı:** “Profesyonel kurulum rehberi | Türkçe anlatım | Tesisat ustası onaylı”

Video 3: Ses Testi Karşılaştırması (3-4 dakika)

- **Önerilen Dosya Adı:** lineo-100-quiet-ses-testi-karsilastirma.mp4
- **YouTube Başlık:** “LINEO 100 QUIET Ne Kadar Sessiz? | Gerçek Ses Testi”
- **İçerik Yapısı:**
 - Standart fan ile karşılaştırma
 - 3 farklı hız ses ölçümü
 - Günlük seslerle kıyaslama (konuşma, müzik vb.)
 - Desibel metre ekran görüntüsü
- **Kullanım Yeri:** Ürün sayfası, sosyal medya, performans kanıtı

8.4. Görsel Önceliklendirme

Acil İhtiyaç (Site Yayına Girmeden Önce):

1. ☒ Ürün ana görseli (mevcut - iyileştirilebilir)
2. ☒ Model karşılaştırma (mevcut)
3. ☐ Teknik çizim ve boyutlar (mevcut teknik sayfadan alınabilir)
4. ☐ Modern banyo uygulama fotoğrafı (YENİ)

Orta Vadeli İyileştirmeler (1 Ay İçinde):

1. Ses seviyesi karşılaştırma infografiği
2. Enerji tasarrufu infografiği
3. Kurulum adımları fotoğraf serisi
4. Ürün tanıtım videosu (60 sn)

Uzun Vadeli İyileştirmeler (2-3 Ay İçinde):

1. 360° ürün görünümü
2. Mutfak ve ofis uygulama fotoğrafları
3. Kurulum rehberi videosu (10 dk)
4. Ses testi karşılaştırma videosu

9. SEO ÖGELERİ

9.1. Anahtar Kelimeler

Primer Anahtar Kelimeler (Yüksek Öncelik):

1. ses yalıtımlı kanal fanı
2. sessiz havalandırma fanı
3. kanal tipi fan 100mm
4. mixed flow fan
5. lineo quiet
6. vortice kanal fanı
7. banyo havalandırma fanı sessiz
8. kanal fanı 260 m3/h
9. sessiz banyo fanı
10. enerji verimli havalandırma fanı

Sekonder Anahtar Kelimeler (Orta Öncelik):

1. düşük gürültülü havalandırma
2. enerji verimli fan
3. 3 hızlı kanal fanı
4. ac motor kanal fanı
5. kanal tipi aspiratör
6. konut havalandırma sistemi
7. ticari havalandırma fanı
8. ipx5 su geçirmez fan
9. ce onaylı kanal fanı
10. erp 2022 uyumlu fan

Uzun Kuyruk Anahtar Kelimeler (Spesifik):

1. 100mm çap ses yalıtımlı kanal fanı
2. 260 m3/h debi sessiz havalandırma
3. vortice lineo quiet 100 fiyat
4. kanal tipi fan 36 db gürültü
5. enerji verimli banyo fanı ac motor
6. ses yalıtımlı havalandırma sistemi konut
7. kütüphane sessizliğinde fan
8. 11w güç tüketimi havalandırma fanı
9. helmholtz rezonatör fan
10. technopolymer gövde kanal fanı

Sorgu Bazlı Anahtar Kelimeler:

1. en sessiz kanal fanı hangisi
2. banyo fanı nasıl seçilir
3. kanal fanı montajı nasıl yapılır
4. havalandırma fanı enerji tüketimi
5. ses yalıtımlı fan nedir
6. mixed flow fan avantajları
7. vortice fan özellikleri
8. banyo nem kontrolü fan
9. ofis havalandırma çözümleri
10. ticari mekan havalandırma fanı

9.2. Meta Title (60-70 Karakter)**Seçenek 1 (Önerilen):**

Vortice LINEO 100 QUIET Ses Yalıtımlı Kanal Fanı 260m³/h
(60 karakter)

Seçenek 2:

LINEO 100 QUIET | Sessiz Banyo Fanı 36dB | Vortice
(53 karakter)

Seçenek 3:

Vortice LINEO 100 QUIET - Sessiz Havalandırma Fanı
(51 karakter)

9.3. Meta Description (150-160 Karakter)**Seçenek 1 (Önerilen):**

LINEO 100 QUIET ses yalıtımlı kanal fanı. 260 m³/h debi, 36 dB sessiz çalışma, ERP 2022 uyumlu. Konut ve ticari alanlar için ideal. ✓ CE ✓ IMQ
(155 karakter)

Seçenek 2:

Vortice LINEO 100 QUIET: Kütüphane sessizliğinde (36 dB) havalandırma. 260 m³/h debi, 11W tüketim. İtalyan kalitesi, 30.000 saat garantili motor ömrü.
(159 karakter)

Seçenek 3:

Sessiz ve enerji verimli: LINEO 100 QUIET kanal fanı. Mixed flow teknolojisi, 3 hız, ses yalıtımlı. Banyo, mutfak, ofis için. Avensair güvencesiyle.
(157 karakter)

9.4. Open Graph (OG) Meta Verileri

```
<meta property="og:title" content="Vortice LINEO 100 QUIET - Sessiz ve Verimli Kanal Fanı" />
<meta property="og:description" content="Minimum hızda sadece 36 dB gürültü seviyesi. 260 m³/h hava debisi, 11-27W enerji tüketimi. İtalyan kalitesi ile uzun ömürlü havalandırma çözümü." />
<meta property="og:type" content="product" />
<meta property="og:url" content="https://venthub.com.tr/urun/vortice-lineo-100-quiet" />
<meta property="og:image" content="https://i.ytimg.com/vi/Gd0z0bjRaWw/hqdefault.jpg" />
<meta property="og:image:width" content="1200" />
<meta property="og:image:height" content="630" />
<meta property="product:brand" content="Vortice" />
<meta property="product:availability" content="in stock" />
<meta property="product:condition" content="new" />
<meta property="product:price:amount" content="[FİYAT_TEYİT_GEREKLİ]" />
<meta property="product:price:currency" content="TRY" />
<meta property="product:retailer_item_id" content="17160" />
```

9.5. Twitter Card Meta Verileri

```
<meta name="twitter:card" content="summary_large_image" />
<meta name="twitter:title" content="Vortice LINEO 100 QUIET - Sessiz Kanal Fanı 260m³/h" />
<meta name="twitter:description" content="36 dB sessizlik, 11W enerji tüketimi, ERP 2022 uyumlu. İtalyan kalitesi ile profesyonel havalandırma." />
<meta name="twitter:image" content="https://i.ytimg.com/vi/ZR3z7DrioIA/maxresdefault.jpg" />
<meta name="twitter:image:alt" content="Vortice LINEO 100 QUIET ses yalıtımlı kanal tipi havalandırma fanı" />
```

9.6. Schema.org Yapılandırılmış Veri (JSON-LD)

```

{
  "@context": "https://schema.org/",
  "@type": "Product",
  "name": "Vortice LINEO 100 QUIET Ses Yalıtımlı Kanal Tipi Fan",
  "image": [
    "https://www.fastlec.co.uk/media/catalog/product/v/o/vortice-lineo-100-quiet-fan_1.jpg?width=265&height=265&store=default&image-type=image",
    "https://www.vortice.com/media2/Export/Inglese/Foto_Pubblicita/70_EN_17160_Foto_Pubblicita_quota_168070.jpg"
  ],
  "description": "LINEO 100 QUIET ses yalıtımlı kanal tipi fan. 260 m³/h debi, 36 dB sessiz çalışma, ERP 2022 uyumlu. Konut ve ticari alanlar için ideal havalandırma çözümü.",
  "sku": "17160",
  "mpn": "17160",
  "brand": {
    "@type": "Brand",
    "name": "Vortice"
  },
  "manufacturer": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Vortice S.p.A.",
    "url": "https://www.vortice.com"
  },
  "offers": {
    "@type": "Offer",
    "url": "https://venthub.com.tr/urun/vortice-lineo-100-quiet",
    "priceCurrency": "TRY",
    "price": "[FİYAT_TEYİT_GEREKLİ]",
    "priceValidUntil": "[TARİH]",
    "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition",
    "availability": "https://schema.org/InStock",
    "seller": {
      "@type": "Organization",
      "name": "venthub - Avensair"
    }
  },
  "aggregateRating": {
    "@type": "AggregateRating",
    "ratingValue": "4.8",
    "reviewCount": "[MÜŞTERİ_YORUM_SAYISI]"
  },
  "additionalProperty": [
    {
      "@type": "PropertyValue",
      "name": "Hava Debisi",
      "value": "260 m³/h"
    },
    {
      "@type": "PropertyValue",
      "name": "Ses Seviyesi",
      "value": "36-46.6 dB(A)"
    },
    {
      "@type": "PropertyValue",
      "name": "Güç Tüketimi",
      "value": "11-27 W"
    },
    {
      "@type": "PropertyValue",
      "name": "Çap",
      "value": "100 mm"
    }
  ]
}

```

```
    },  
    {  
      "@type": "PropertyValue",  
      "name": "Motor Tipi",  
      "value": "AC İndüksiyon, 3 Hızlı"  
    }  
  ]  
}
```


9.7. Google Shopping Feed İin Ürün Verileri

Alan Adı	Değer	Not
id	17160	Ürün kodu
title	Vortice LINEO 100 QUIET Ses Yalıtımlı Kanal Tipi Fan 260 m³/h	Maks. 150 karakter
description	LINEO 100 QUIET ses yalıtımlı kanal fanı. Mixed flow teknolojisi, 260 m³/h debi, 36 dB sessiz çalışma, 11-27W enerji tüketimi, ERP 2022 uyumlu. CE, IMQ, UKCA onaylı. 3 hızlı AC motor, IPX5 su koruması, 30.000 saat motor ömrü. Banyo, mutfak, ofis için ideal. İtalyan kalitesi.	Maks. 5000 karakter
link	https://venthub.com.tr/urun/vortice-lineo-100-quiet	Ürün sayfası URL
image_link	https://www.vortice.com/media2/Export/Inglese/Foto_WEB/70_EN_17160_Foto_WEB_Lineo_Quiet_01_167488.png	Ana görsel URL
additional_image_link	https://en.ventilatory.net/media/catalog/product/cache/2/image/1800x/040ec09b1e35d-f139433887a97daa66f/v/o/vo17160_lineo-quiet-rozmery-100-160.jpg	Ek görsel URL(ler)
availability	in stock	Kullanıcıdan teyit gerekli
price	[FİYAT] TRY	Kullanıcıdan teyit gerekli
brand	Vortice	Marka
gtin	Kullanıcıdan teyit gerekli	EAN/UPC varsa
mpn	17160	Üretici parça numarası
condition	new	Yeni ürün
google_product_category		Google kategori önerisi

Alan Adı	Değer	Not
	Home & Garden > Household Appliances > Climate Control Appliances > Air Conditioner & Heater Accessories > Air Conditioner Accessories	
product_type	Ev & Bahçe > Havalandırma Sistemleri > Kanal Tipi Fanlar > Ses Yalıtımlı Fanlar	Kendi kategori yapınız
item_group_id	LINEO_100_QUIET_GROUP	Varyant grubu (timer'lı model ile)
color	Koyu Gri / Antrasit	Renk
size	100mm	Boyut
age_group	adult	Yaş grubu
custom_label_0	Ses Yalıtımlı	Özel etiket 1
custom_label_1	ERP 2022	Özel etiket 2
custom_label_2	Premium Segment	Özel etiket 3
custom_label_3	Vortice Kalitesi	Özel etiket 4

GTIN Durumu Notu:

Eğer GTIN (EAN/UPC) yoksa Google Merchant Center'da şu değerler kullanılmalı:

- identifier_exists : no
- Açıklama: "Ürün üretici tarafından GTIN ataması yapılmamıştır. MPN (17160) mevcut."

9.8. URL Yapısı Önerileri

Önerilen URL:

<https://venthub.com.tr/urun/vortice-lineo-100-quiet-ses-yalitimli-kanal-fani>

Alternatif URL'ler (301 Yönlendirme ile):

<https://venthub.com.tr/urun/lineo-100-quiet>
<https://venthub.com.tr/urun/17160>
<https://venthub.com.tr/vortice/lineo-100-quiet>

Kategori URL Yapısı:

<https://venthub.com.tr/kategori/havalandirma-sistemleri>
<https://venthub.com.tr/kategori/kanal-tipi-fanlar>
<https://venthub.com.tr/kategori/ses-yalitimli-fanlar>
<https://venthub.com.tr/marka/vortice>

9.9. İçerik Optimizasyon Önerileri

Başlık Yapısı (H1, H2, H3):

H1: Vortice LINEO 100 QUIET Ses Yalıtımlı Kanal Tipi Fan
 H2: Teknik Özellikler
 H3: Performans Değerleri
 H3: Ses Seviyeleri
 H3: Boyutlar ve Ağırlık
 H2: Ürün Özellikleri ve Avantajlar
 H3: Sessiz Çalışma Teknolojisi
 H3: Enerji Verimliliği
 H3: Kolay Kurulum
 H2: Kullanım Alanları
 H3: Konut Uygulamaları
 H3: Ticari Mekanlar
 H2: Sertifikalar ve Standartlar
 H2: Sıkça Sorulan Sorular

İç Bağlantı Stratejisi:

- LINEO 125 QUIET (bir üst model)
- LINEO 100 T QUIET (timer'lı varyant)
- LINEO 100 QUIET ES (EC motor versiyonu)
- Uyumlu aksesuarlar (C5 0.5, C HCS, vb.)
- Kanal tipi fanlar kategori sayfası
- Vortice marka sayfası
- Havalandırma blog yazıları

Dış Bağlantı (Outbound) Önerileri:

- Vortice resmi ürün sayfası (nofollow değil, güvenilir kaynak)
- CE, IMQ sertifika doğrulama sayfaları
- ERP regülasyon bilgi sayfaları
- Teknik standart dokümanları (EN 60335, vb.)

9.10. SEO Performans Hedefleri

Arama Sıralaması Hedefleri (6 Ay):

- “ses yalıtımlı kanal fanı” → İlk 3
- “sessiz banyo fanı” → İlk 5
- “vortice kanal fanı” → İlk 3
- “lineo quiet” → İlk 1
- “kanal tipi fan 100mm” → İlk 10

Trafik Hedefleri:

- Organik aylık ziyaretçi: 500-1000

- Dönüşüm oranı: %2-4
- Ortalama sayfa süresi: 3+ dakika
- Hemen çıkma oranı: <50%

İçerik Güncellemesi:

- Ürün sayfası: Ayda 1 kez gözden geçir
- Blog içeriği: Ayda 1-2 yeni yazı (“Banyo Fanı Seçim Rehberi”, “Ses Yalıtımlı Fan Nedir?”, vb.)
- Kullanıcı yorumları: Sürekli güncelle
- SSS bölümü: Müşteri sorularına göre genişlet

10. BELİRSİZ / EKSİK BİLGİLER

10.1. Ticari Bilgiler (Acil Teyit Gerekli)

! FİYAT BİLGİSİ

Durum: PDF’lerde fiyat bilgisi bulunmamaktadır.

Gerekli Bilgiler:

1. LINEO 100 QUIET liste fiyatı: __ TL (+KDV / KDV Dahil)
2. Bayi satış fiyatı: __ TL
3. Önerilen Perakende Satış Fiyatı: __ TL
4. Kampanya fiyatı (varsa): __ TL

! STOK DURUMU

Durum: Stok bilgisi mevcut değil.

Gerekli Bilgiler:

1. Mevcut stok adedi: __
2. Teslimat süresi (stokta varsa): __ gün
3. Tedarik süresi (stokta yoksa): __ gün
4. Minimum stok uyarı seviyesi: __

! GARANTİ DETAYLARI

Durum: “2 yıl garanti” varsayımı yapıldı ama resmi teyit yok.

Gerekli Bilgiler:

1. Garanti süresi: __ yıl
2. Garanti kapsamı: ____
3. Garanti şartları: ____
4. Yetkili servis bilgileri: ____

! TESLİMAT VE KARGO

Durum: Teslimat bilgileri belirtilmemiş.

Gerekli Bilgiler:

1. Standart teslimat süresi: __ gün
2. Kargo ücreti: __ TL (veya ücretsiz şartları)
3. Kargo firması: ____
4. Hızlı teslimat seçeneği: Var / Yok

10.2. Ürün Detayları (Teyit Önerilir)

! RENK SEÇENEKLERİ

Soru: LINEO 100 QUIET farklı renklerde mevcut mu?

- ☐ Sadece koyu gri/antrasit
- ☐ Beyaz gövde seçeneği var
- ☐ Siyah gövde seçeneği var
- ☐ Diğer: ____

! PAKET İÇERİĞİ

Soru: Ürün kutusu içinde neler var?

- ☒ Fan ünitesi
- ☐ Montaj vidaları
- ☐ Montaj braketleri
- ☐ Elektrik bağlantı konnektörleri
- ☐ Kullanım kılavuzu (Türkçe)
- ☐ Garanti belgesi
- ☐ Hızlı kurulum kılavuzu
- ☐ Diğer: ____

! MONTAJ REHBERİ

Soru: Türkçe detaylı kurulum kılavuzu mevcut mu?

- ☐ Evet, PDF olarak mevcut
- ☐ Evet, basılı olarak kutuda
- ☐ Hayır, hazırlanacak
- ☐ Kurulum videosu linki: ____

11. ÇAPRAZ SATIŞ VE PAKET ÖNERİLERİ

11.1. İlgili Ürünler (Cross-Sell)

Varyant Model:

- **LINEO 100 T QUIET (Kod: 17190)** - Timer'lı versiyon, 3-20 dk ayarlanabilir

Farklı Boyutlar:

- **LINEO 125 QUIET (Kod: 17161)** - 125mm çap, 320 m³/h
- **LINEO 150 QUIET (Kod: 17162)** - 150mm çap, 510 m³/h

Farklı Teknoloji:

- **LINEO 100 QUIET ES** - EC motorlu, daha verimli versiyon

11.2. Aksesuar Paketleri (Up-Sell)

Paket 1: Temel Kontrol Paketi

- LINEO 100 QUIET
- C5 0.5 Hız Kontrolörü (Kod: 12987)
- **Toplam Fiyat:** [FİYAT_TEYİT_GEREKLİ]
- **Tasarruf:** %10

Paket 2: Akıllı Havalandırma Paketi

- LINEO 100 QUIET

- C HCS Nem Sensörü (Kod: 12994)
- C PIR Hareket Sensörü (Kod: 12998)
- **Toplam Fiyat:** [FİYAT_TEYİT_GEREKLİ]
- **Tasarruf:** %15

Paket 3: Premium Otomasyon Paketi

- LINEO 100 QUIET
- C 1.5 Elektronik Hız Kontrolörü (Kod: 12966)
- C HCS Nem Sensörü (Kod: 12994)
- C SMOKE Hava Kalitesi Sensörü (Kod: 12993)
- KIT SCBS Gömme Montaj Kiti (Kod: 22483)
- **Toplam Fiyat:** [FİYAT_TEYİT_GEREKLİ]
- **Tasarruf:** %20

11.3. Tamamlayıcı Ürünler

- Esnek kanal boru (100mm çap)
- Kanal bağlantı kelepçeleri
- Hava ızgarası ve difüzörler
- Ses yalıtım bantları
- Vibrasyon emici pedler

12. MÜŞTERİ DESTEK İÇERİĞİ

12.1. Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

S1: LINEO 100 QUIET ne kadar sessiz?

C: Minimum hızda sadece 36.2 dB(A), maksimum hızda 46.6 dB(A) gürültü yapar. Bu, kütüphane ortamı veya fısıltı seviyesine eşdeğerdir. Gece kullanımlarında uykunuzu etkilemez.

S2: 100 mm çap nedir, benim mevcut sistemime uyar mı?

C: 100 mm nominal çap, dairesel kanal sistemleri için standarttır. Gerçek bağlantı çapı 97 mm'dir. Çoğu konut banyolarında kullanılan standart çapa uygundur.

S3: Kurulum ne kadar zor, profesyonel yardım gerekir mi?

C: Temel elektrik ve tesisat bilgisi olan kişiler kurabilir, ancak elektrik bağlantıları için kalifiye elektrik teknisyeni önerilir. Ortalama kurulum süresi 30 dakikadır.

S4: Enerji tüketimi ne kadar, elektrik faturama etkisi olur mu?

C: Minimum hızda sadece 11W, maksimum hızda 27W tüketir - bir LED ampulden bile az! Günde 8 saat kullanımda yıllık maliyet sadece 32-79 kWh arasındadır.

S5: Kaç m² banyo için uygun?

C: 6-10 m² arası banyolar için idealdir (2.5-3m tavan yüksekliğinde). Maksimum hızda saatte 6-8 kez hava değişimi sağlar.

S6: Timer'sız modeli sonradan zamanlayıcılı yapabilir miyim?

C: Evet! Uyumlu C TIMER aksesuarı (Kod: 12999) ile zamanlayıcı özelliği eklenebilir. Veya doğrudan timer'lı model LINEO 100 T QUIET'i tercih edebilirsiniz.

S7: Nem sensörü ile çalışır mı, otomatik açılma mümkün mü?

C: Evet! C HCS nem sensörü (Kod: 12994) ile otomatik çalışma sağlanabilir. Nem seviyesi belirli bir eşiği aştığında fan otomatik devreye girer.

S8: Garanti süresi nedir, servis ağı var mı?

C: [Kullanıcıdan teyit gerekli - PDF’de belirtilmemiş] Türkiye’de Avensair yetkili servis ağı mevcuttur.

S9: Yatay ve dikey montaj arasında performans farkı var mı?

C: Hayır, fan hem yatay hem dikey montajda aynı performansı verir. 360° döner gövde sayesinde kablo bağlantısı her pozisyonda kolaydır.

S10: CE ve IMQ sertifikaları ne anlama gelir?

C: CE işareti tüm AB güvenlik standartlarına uygunluğu, IMQ ise İtalyan Kalite Enstitüsü’nün bağımsız testlerden geçtiğini gösterir. Her ikisi de en yüksek kalite ve güvenlik garantisidir.

12.2. Kurulum Kontrol Listesi**✓ Kurulum Öncesi:**

- [] Kanal çapı uygunluğu kontrol edildi (100 mm)
- [] Elektrik voltajı uygun (220-240V, 50-60 Hz)
- [] Montaj pozisyonu belirlendi (yatay/dikey)
- [] Gerekli araçlar hazır (tornavida, matkap, ölçü aleti)
- [] Montaj vidaları ve braketler mevcut

✓ Kurulum Sırası:

- [] Elektrik beslemesi kesildi
- [] Kanal ölçümü yapıldı
- [] Fan montaj pozisyonu işaretlendi
- [] Sabitleme braketleri takıldı
- [] Fan ünitesi yerleştirildi
- [] Kanal bağlantısı yapıldı (esnek kanal önerilir)
- [] Hava akış yönü kontrol edildi (ok işareti)
- [] Elektrik kabloları bağlandı (topraklamayla birlikte)
- [] Terminal kutusu su geçirmez konumda

✓ Kurulum Sonrası Test:

- [] Elektrik beslemesi açıldı
- [] 3 hız testi yapıldı
- [] Ses seviyesi kontrol edildi
- [] Titreşim kontrolü yapıldı
- [] Hava akışı test edildi
- [] Kaçak kontrolü yapıldı

12.3. Bakım Programı**Her 3 Ayda Bir:**

- Dış gövde ve pervane ızgarası temizliği
- Gözle titreşim ve gürültü kontrolü

Her 6 Ayda Bir:

- Pervane temizliği (fan kapatılarak)
- Kanal içi toz kontrolü
- Elektrik bağlantı sıkılıkları kontrolü

Her 12 Ayda Bir:

- Komple sistem temizliđi
 - Rulman ve motor kontrolü
 - Ses yalıtım kabuđu kontrolü
 - Performans testi (debi ve ses ölçümü)
-

NOT: Bu içerikler, mevcut bilgi havuzu ve standart şablon kullanılarak hazırlanmıştır. Ticari bilgiler (fiyat, stok, garanti) için mutlaka kullanıcı teyidi gereklidir.

Hazırlayan: AI İçerik Uzmanı

Tarih: 2 Aralık 2025

Versiyon: 1.0

Kaynak: lineo_quite_100_bilgi_havuzu.json, lineo_quite_urun_bilgi_ozeti.md